

Mérési napló

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Mérési napló	3
1.1. A napló célja	3
1.2. A mérési környezet és mérésmetodika	3
1.2.1. A mérési környezet	3
1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák	4
1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet	4
1.2.4. Mérésmetodika	4
2. Az adathalmazok elemzése	6
2.1. A nyers adatok	7
2.1.1. Forrás	7
2.1.2. Méret és darabszám	7
2.2. A tisztított adatok	7
2.2.1. Tisztítás és tömörítés	7
2.2.2. Méret és darabszám	7
2.3. EXIF statisztika	7
2.3.1. Fényképezőgép gyártók	7
2.3.2. Fényképezőgép modellek	7
2.3.3. ISO érzékenység	7
2.3.4. Záridő	7
2.3.5. Rekesz (Blende)	7
2.3.6. Fókusz távolság	7
2.3.7. Expozíciós mód	7
2.3.8. Fénymérés	7
2.3.9. Vaku	7
2.3.10. Készítés ideje	7
2.3.11. Hibák	7

2.4.	Osztályozások	7
2.4.1.	Places365 osztályozás	7
2.4.2.	Places365 osztályozás, eloszlás elemzés	7
2.4.3.	ImageNet1k osztályozás	7
2.4.4.	ImageNet1k osztályozás, eloszlás elemzés	7
2.5.	Train, Val, Test halmazok	7
2.5.1.	Places365 felosztás	7
2.5.2.	ImageNet1k felosztás	7
3.	Az ismert modellek tesztelése	8
3.1.	I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül	8
3.1.1.	ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése	8
3.1.2.	DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése	14
3.1.3.	EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelése	21
3.1.4.	ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelése	28
3.1.5.	ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelése	35
4.	A saját modellek tesztelése	42

1. fejezet

Mérési napló

1.1. A napló célja

A mérési napló a diplomamunka melléklete ami minden a munka során elvégzett mérést és ezek eredményeit teljes terjedelmében tartalmazza. Az adatbázis és annak építésének ismertetése, a mérések menete, az alkalmazott metrikák leírása és a modellek ismertetése a diplomamunka adott fejezében található. Ez a dokumentum a tiszta mérési adatokat tartalmazza. A mérések programkódjai a diplomamunka mellékletében és a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

<https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis>

Az adatbázis elérhetősége:

https://ikelte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sabuaai_inf_elte_hu/ElwbJQikJ7VJqM1u5lmhhNMBq0_falCiRZTuLwoimmdrpA?e=hGFCxI

1.2. A mérési környezet és mérésmetodika

1.2.1. A mérési környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével (ami Colab-on történt) lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével.

1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák

- NVIDIA A100-SXM4-40GB
- NVIDIA L4 GPU

Az esetek többségében az L4 GPU-t használtam, ez óránként 2 számítási egységet használt fel, így gazdaságosabb volt. A különösen számításigényes tanításokhoz alkalmaztam az A100 GPU-t a sebessége miatt, de az 8 számítási egységet fogyasztott óránként, így költséges volt használni.

Megjegyzés. Az Inference time és az Epoch iterációs idő a két időérzékeny mérési eredmény, ilyenkor az alkalmazott GPU feltüntetésre kerül.

1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével. Az elkészített mérési és adatbázis építő szoftver a mellékelt tömörített fájlban, vagy a projekt Github repository-jában található. A szoftverek működésének ismeretése a Melléklet B: Elkészített szoftverek részben található. note A "k" rövidítés a kilo mint ezer jelölésére szolgál

1.2.4. Mérésmetodika

Az adathalmaz két osztályozása készült el:

- ImageNet1k osztályozás. 114 kategória (Ezt vizsgáltam most.)
- Places365 osztályozás. 121 kategória (Ez a jövőbeli vizsgálatok alapja lesz.)

Az adathalmaz három részre lett felosztva:

- Train 80%: A teljes tanító adathalmaz.
- Val 10%: A validációs adathalmaz a tanítshoz.
- Test 10%: A teszt adathalmaz

Az adathalmaz 180750 képet tartalmaz 114 kategóriával. Minden mérés a ugyanazon a Test adathalmazon lett elvégezve. A mérések három lépésben kerültek lebonyolításra:

1. fázis: Alapértékek meghatározása: Minden modell tanítás nélküli tesztelése ugyanazon a teszt adathalmazon.
2. fázis: A modellek teljes tanítása 10 epoch-on keresztül. Ekkor minden modellt a teljes 144k elemet tartalmazó Train adathalmazon tanítottam, a Val halmaz validációjával majd ugyanazon a Test adathalmazon végeztem el a méréseket. A NASNet modell lassúsága miatt csak 2 epoch-on lett vizsgálva. A többi 10 epoch-ot tanult.
3. fázis: Iteratív tanítás egyre bővülő adathalmazon. itt 4 tanítási lépésen ment át minden modell:
 - (a) 1k tanítóhalmaz
 - (b) 5k tanítóhalmaz
 - (c) 10k tanítóhalmaz
 - (d) 25k tanítóhalmaz

Ebben az esetben minden lépésre külön összesítő és a végén teljes összesítő statisztikák is készültek. Minden modell 10 epoch-on keresztül tanult. A NASNet modellen a modell teljesítményigénye miatt reálisan 1k és 5k tanítóhalmazokon 5 epoch, 10k tanítóhalmazon 3 epoch, míg 25k tanítóhalmazon 2 epoch vizsgálat volt lehetséges.

2. fejezet

Az adathalmazok elemzése

2.1. A nyers adatok

2.1.1. Forrás

2.1.2. Méret és darabszám

2.2. A tisztított adatok

2.2.1. Tisztítás és tömörítés

2.2.2. Méret és darabszám

2.3. EXIF statisztika

2.3.1. Fényképezőgép gyártók

2.3.2. Fényképezőgép modellek

2.3.3. ISO érzékenység

2.3.4. Záridő

2.3.5. Rekesz (Blende)

2.3.6. Fókusz távolság

2.3.7. Expozíciós mód

2.3.8. Fénymérés

2.3.9. Vaku

2.3.10. Készítés ideje

2.3.11. Hibák

2.4. Osztályozások

2.4.1. Places365 osztályozás

3. fejezet

Az ismert modellek tesztelése

3.1. I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül

3.1.1. ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése

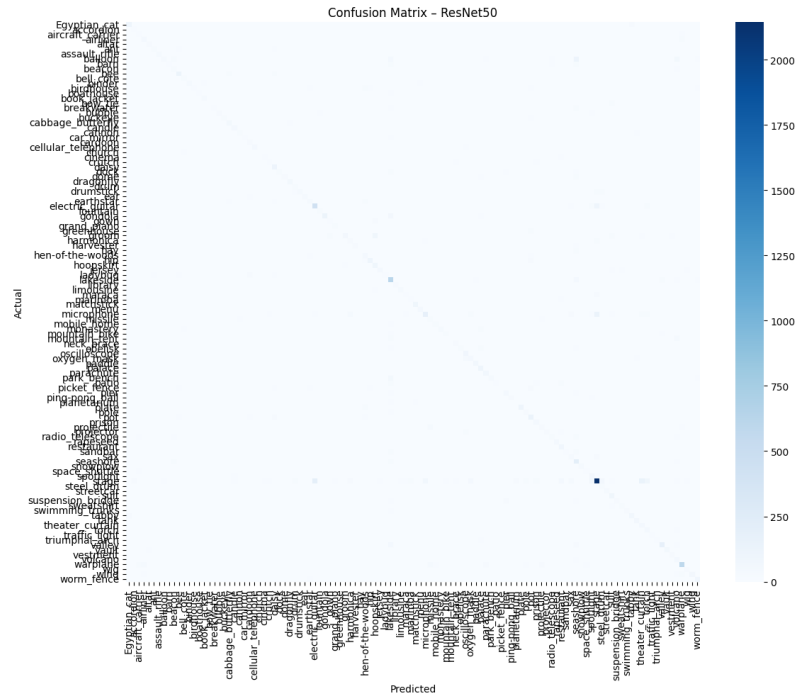
A Resnet50@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

3.1. táblázat. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

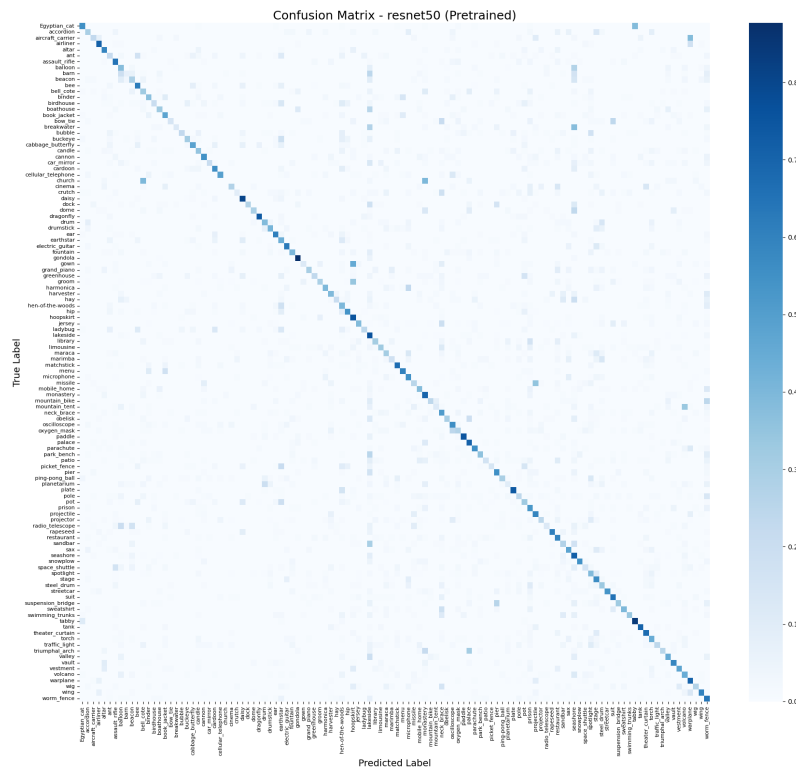
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4698
Top-5 Accuracy	0.7962
Precision	0.3934
Recall	0.3797
F1-score	0.3592
Inference time	25.21 sec

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.1. ábra. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.2. ábra. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.2. táblázat. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
wing	0.91	0.41	0.56	148
warplane	0.87	0.67	0.76	871
stage	0.84	0.63	0.72	3380
groom	0.81	0.23	0.36	285
plate	0.80	0.73	0.77	143
gondola	0.78	0.55	0.64	227
Egyptian-cat	0.69	0.73	0.71	145
dock	0.69	0.29	0.40	84
dome	0.67	0.31	0.42	85
tabby	0.67	0.66	0.67	107
bee	0.65	0.59	0.62	212
electric-guitar	0.64	0.62	0.63	687
rapeseed	0.64	0.58	0.61	77
suspension-bridge	0.64	0.21	0.32	127
cellular-telephone	0.62	0.46	0.53	104
church	0.62	0.23	0.33	35
dragonfly	0.62	0.68	0.65	75
microphone	0.62	0.31	0.41	596
paddle	0.62	0.75	0.68	93
valley	0.61	0.62	0.62	295
hip	0.60	0.50	0.54	195
bubble	0.57	0.29	0.38	100
patio	0.57	0.09	0.16	144
assault-rifle	0.56	0.41	0.47	91
menu	0.55	0.69	0.61	68
obelisk	0.55	0.24	0.34	95
streetcar	0.55	0.58	0.57	65
vault	0.53	0.52	0.53	104

class	precision	recall	f1-score	support
breakwater	0.52	0.21	0.30	58
ladybug	0.52	0.12	0.20	108
park-bench	0.51	0.28	0.37	144
daisy	0.49	0.76	0.59	149
lakeside	0.49	0.76	0.60	801
matchstick	0.49	0.68	0.57	127
jersey	0.48	0.32	0.39	154
ping-pong-ball	0.47	0.32	0.38	91
snowplow	0.47	0.55	0.50	62
swimming-trunks	0.47	0.34	0.40	79
triumphal-arch	0.47	0.27	0.34	55
monastery	0.45	0.35	0.39	112
binder	0.44	0.38	0.41	105
cabbage-butterfly	0.44	0.50	0.47	101
oscilloscope	0.44	0.57	0.50	143
suit	0.44	0.65	0.53	141
ear	0.43	0.49	0.46	80
pot	0.43	0.52	0.47	254
tank	0.43	0.82	0.56	78
birdhouse	0.42	0.11	0.18	116
drumstick	0.42	0.27	0.33	126
palace	0.41	0.72	0.52	139
airliner	0.40	0.60	0.48	80
parachute	0.40	0.63	0.49	117
buckeye	0.39	0.24	0.30	101
projector	0.39	0.18	0.25	157
limousine	0.38	0.34	0.36	119
sweatshirt	0.37	0.30	0.33	80
vestment	0.36	0.45	0.40	69
book-jacket	0.35	0.40	0.37	90
hay	0.35	0.10	0.15	73
balloon	0.34	0.11	0.17	338

class	precision	recall	f1-score	support
hoopskirt	0.34	0.66	0.45	135
car-mirror	0.32	0.13	0.19	68
mobile-home	0.32	0.22	0.26	83
worm-fence	0.32	0.59	0.41	137
cannon	0.31	0.40	0.35	55
pier	0.31	0.44	0.37	97
projectile	0.31	0.26	0.28	117
seashore	0.31	0.72	0.44	289
wig	0.31	0.37	0.34	70
candle	0.29	0.41	0.34	111
crutch	0.29	0.14	0.19	105
drum	0.29	0.39	0.33	49
fountain	0.29	0.27	0.28	92
library	0.29	0.35	0.32	74
earthstar	0.28	0.32	0.30	121
greenhouse	0.28	0.14	0.18	51
restaurant	0.28	0.55	0.37	141
sandbar	0.28	0.16	0.20	83
gown	0.27	0.17	0.21	66
altar	0.26	0.47	0.33	59
mountain-bike	0.26	0.38	0.31	66
pole	0.26	0.24	0.25	136
traffic-light	0.26	0.17	0.21	58
barn	0.25	0.08	0.12	111
grand-piano	0.25	0.27	0.26	63
harmonica	0.25	0.33	0.29	100
harvester	0.24	0.37	0.29	71
oxygen-mask	0.24	0.31	0.27	143
ant	0.23	0.19	0.21	95
neck-brace	0.23	0.23	0.23	137
sax	0.23	0.33	0.27	112
boathouse	0.22	0.35	0.27	43

class	precision	recall	f1-score	support
spotlight	0.22	0.30	0.25	202
cardoon	0.21	0.51	0.30	55
marimba	0.21	0.18	0.19	79
radio-telescope	0.20	0.21	0.21	108
bell-cote	0.19	0.30	0.23	77
hen-of-the-woods	0.19	0.40	0.26	105
beacon	0.18	0.34	0.24	62
mountain-tent	0.18	0.06	0.09	121
picket-fence	0.18	0.02	0.03	118
torch	0.18	0.39	0.24	116
missile	0.17	0.26	0.21	82
prison	0.17	0.43	0.25	101
space-shuttle	0.17	0.14	0.15	84
volcano	0.17	0.41	0.24	119
bow-tie	0.16	0.04	0.07	67
cinema	0.16	0.18	0.17	51
accordion	0.15	0.30	0.20	47
aircraft-carrier	0.15	0.38	0.21	39
theater-curtain	0.14	0.62	0.24	80
steel-drum	0.12	0.29	0.17	84
maraca	0.11	0.10	0.11	90
planetarium	0.05	0.08	0.06	62
			0.47	18172
accuracy				
macro avg	0.39	0.38	0.36	18172
weighted avg	0.53	0.47	0.47	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB

- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.3. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

class	precision	recall	f1-score
planetarium	0.05	0.08	0.06
maraca	0.11	0.10	0.11
cinema	0.16	0.18	0.17
bow-tie	0.16	0.04	0.07
space-shuttle	0.17	0.14	0.15
mountain-tent	0.18	0.06	0.09
picket-fence	0.18	0.02	0.03
barn	0.25	0.08	0.12
hay	0.35	0.10	0.15
patio	0.57	0.09	0.16

3.1.2. DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése

A DenseNet121@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

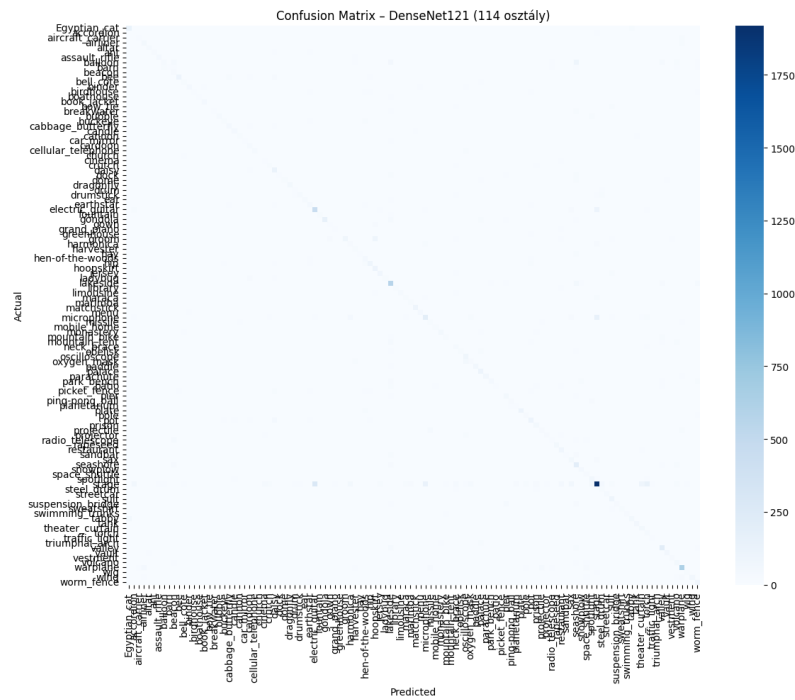
DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

3.4. táblázat. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4498
Top-5 Accuracy	0.7806
Precision	0.3874
Recall	0.3611

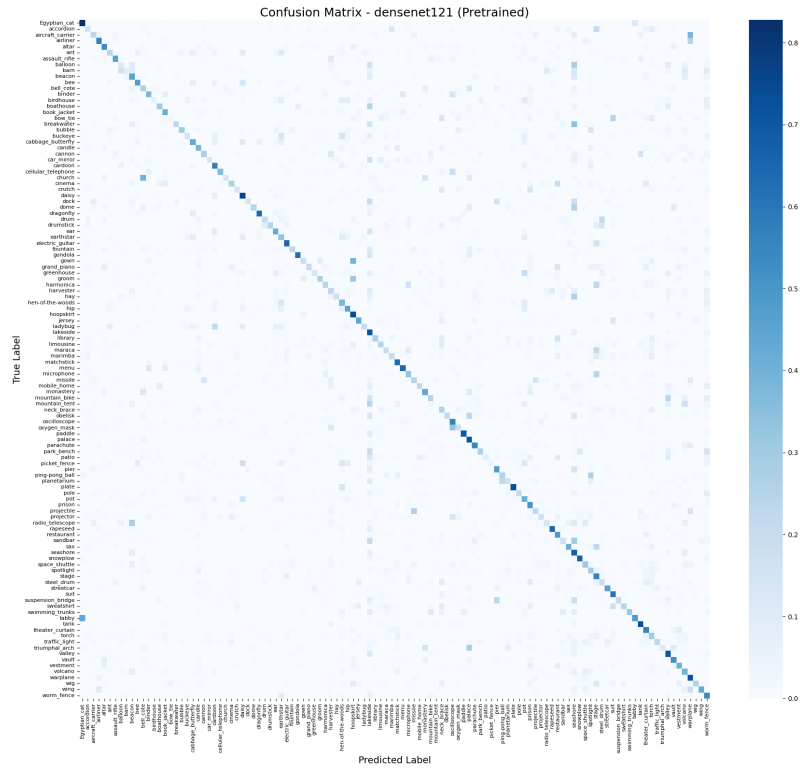
Metrika	Érték
F1-score	0.3408
Inference time	25.15 sec

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.3. ábra. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.4. ábra. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.5. táblázat. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
obelisk	0.91	0.22	0.36	95
groom	0.89	0.27	0.42	285
gondola	0.88	0.63	0.74	227
warplane	0.84	0.72	0.78	871
stage	0.83	0.57	0.67	3380
plate	0.80	0.73	0.76	143
wing	0.78	0.43	0.56	148
suspension-bridge	0.76	0.20	0.32	127
dock	0.75	0.14	0.24	84

class	precision	recall	f1-score	support
picket-fence	0.75	0.05	0.10	118
swimming-trunks	0.71	0.32	0.44	79
bee	0.69	0.48	0.57	212
dragonfly	0.67	0.65	0.66	75
paddle	0.67	0.69	0.68	93
tabby	0.67	0.49	0.56	107
Egyptian-cat	0.64	0.83	0.73	145
breakwater	0.62	0.22	0.33	58
menu	0.59	0.65	0.62	68
rapeseed	0.59	0.64	0.61	77
electric-guitar	0.57	0.66	0.61	687
hip	0.57	0.46	0.51	195
dome	0.55	0.25	0.34	85
patio	0.55	0.08	0.13	144
streetcar	0.55	0.46	0.50	65
cellular-telephone	0.54	0.36	0.43	104
ladybug	0.54	0.19	0.29	108
lakeside	0.53	0.72	0.61	801
hay	0.50	0.18	0.26	73
jersey	0.50	0.44	0.47	154
parachute	0.50	0.56	0.53	117
bubble	0.49	0.30	0.37	100
microphone	0.49	0.33	0.40	596
valley	0.49	0.70	0.58	295
vault	0.49	0.53	0.51	104
matchstick	0.48	0.65	0.55	127
monastery	0.47	0.44	0.45	112
barn	0.45	0.09	0.15	111
tank	0.45	0.73	0.56	78
assault-rifle	0.44	0.46	0.45	91
car-mirror	0.43	0.13	0.20	68
drumstick	0.43	0.25	0.31	126

class	precision	recall	f1-score	support
pot	0.43	0.41	0.42	254
triumphal-arch	0.43	0.11	0.17	55
daisy	0.42	0.77	0.54	149
binder	0.41	0.38	0.39	105
palace	0.41	0.71	0.52	139
cabbage-butterfly	0.40	0.44	0.42	101
snowplow	0.40	0.68	0.51	62
park-bench	0.39	0.26	0.31	144
suit	0.39	0.61	0.47	141
airliner	0.38	0.56	0.45	80
book-jacket	0.38	0.43	0.41	90
projector	0.38	0.17	0.24	157
ping-pong-ball	0.37	0.25	0.30	91
sweatshirt	0.37	0.24	0.29	80
church	0.36	0.14	0.20	35
fountain	0.36	0.23	0.28	92
library	0.36	0.27	0.31	74
balloon	0.35	0.11	0.17	338
hoopskirt	0.35	0.74	0.47	135
limousine	0.35	0.25	0.29	119
oscilloscope	0.35	0.55	0.43	143
pier	0.33	0.48	0.39	97
altar	0.31	0.53	0.39	59
birdhouse	0.31	0.07	0.11	116
ear	0.31	0.42	0.36	80
mobile-home	0.30	0.22	0.25	83
pole	0.30	0.21	0.25	136
sandbar	0.30	0.17	0.22	83
seashore	0.30	0.67	0.41	289
wig	0.30	0.26	0.28	70
ant	0.29	0.24	0.26	95
restaurant	0.29	0.48	0.36	141

class	precision	recall	f1-score	support
vestment	0.29	0.41	0.34	69
boathouse	0.25	0.30	0.27	43
bow-tie	0.25	0.03	0.05	67
buckeye	0.25	0.16	0.20	101
candle	0.25	0.39	0.30	111
cannon	0.25	0.27	0.26	55
spotlight	0.25	0.30	0.27	202
worm-fence	0.25	0.54	0.34	137
greenhouse	0.24	0.14	0.17	51
projectile	0.24	0.21	0.23	117
grand-piano	0.23	0.21	0.22	63
sax	0.23	0.42	0.30	112
space-shuttle	0.23	0.32	0.27	84
earthstar	0.22	0.32	0.26	121
prison	0.22	0.50	0.30	101
cardoon	0.21	0.58	0.31	55
gown	0.21	0.18	0.19	66
crutch	0.20	0.14	0.17	105
volcano	0.20	0.39	0.26	119
maraca	0.19	0.20	0.19	90
missile	0.19	0.26	0.22	82
theater-curtain	0.19	0.56	0.28	80
bell-cote	0.18	0.27	0.21	77
hen-of-the-woods	0.18	0.38	0.25	105
marimba	0.18	0.20	0.19	79
mountain-bike	0.18	0.26	0.21	66
drum	0.17	0.20	0.18	49
oxygen-mask	0.17	0.18	0.18	143
traffic-light	0.17	0.22	0.19	58
cinema	0.16	0.27	0.20	51
harmonica	0.16	0.23	0.19	100
neck-brace	0.16	0.27	0.20	137

class	precision	recall	f1-score	support
radio-telescope	0.16	0.13	0.15	108
beacon	0.14	0.45	0.21	62
aircraft-carrier	0.12	0.23	0.16	39
harvester	0.12	0.23	0.15	71
planetarium	0.12	0.16	0.14	62
steel-drum	0.12	0.21	0.16	84
torch	0.10	0.30	0.15	116
accordion	0.05	0.15	0.08	47
mountain-tent	0.05	0.01	0.01	121
accuracy			0.45	18172
macro avg	0.39	0.36	0.34	18172
weighted avg	0.52	0.45	0.45	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.04 GB
- GPU memória (használt): 0.07 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.6. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
mountain-tent	0.05	0.01	0.01
accordion	0.05	0.15	0.08
torch	0.10	0.30	0.15
planetarium	0.12	0.16	0.14
radio-telescope	0.16	0.13	0.15
bow-tie	0.25	0.03	0.05

Class	Precision	Recall	F1-score
birdhouse	0.31	0.07	0.11
barn	0.45	0.09	0.15
patio	0.55	0.08	0.13
picket-fence	0.75	0.05	0.10

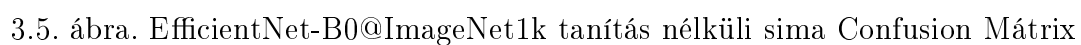
3.1.3. EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelése

A EfficientNet-B0@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

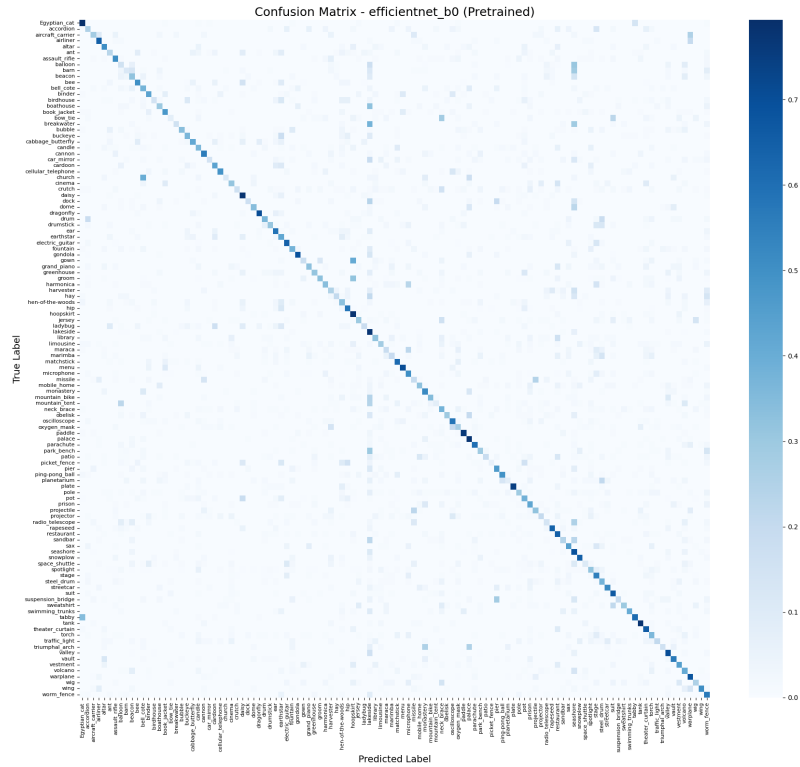
EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

3.7. táblázat. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4802
Top-5 Accuracy	0.8217
Precision	0.4137
Recall	0.4039
F1-score	0.3829
Inference time	28.89 sec



EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.6. ábra. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.8. táblázat. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
plate	0.90	0.75	0.82	143
gondola	0.88	0.69	0.77	227
stage	0.88	0.55	0.68	3380
warplane	0.88	0.68	0.77	871
groom	0.85	0.33	0.47	285
wing	0.83	0.51	0.63	148
obelisk	0.74	0.29	0.42	95
dragonfly	0.73	0.71	0.72	75

class	precision	recall	f1-score	support
bee	0.72	0.50	0.59	212
tabby	0.70	0.61	0.65	107
patio	0.69	0.19	0.30	144
Egyptian-cat	0.67	0.79	0.73	145
paddle	0.66	0.76	0.71	93
suspension-bridge	0.65	0.19	0.29	127
valley	0.65	0.71	0.68	295
bubble	0.61	0.34	0.44	100
cellular-telephone	0.61	0.49	0.55	104
dock	0.61	0.17	0.26	84
dome	0.60	0.34	0.44	85
rapeseed	0.60	0.64	0.62	77
streetcar	0.60	0.52	0.56	65
hip	0.58	0.58	0.58	195
menu	0.58	0.71	0.64	68
swimming-trunks	0.58	0.41	0.48	79
electric-guitar	0.57	0.64	0.60	687
ladybug	0.57	0.19	0.28	108
vault	0.57	0.57	0.57	104
ping-pong-ball	0.56	0.49	0.52	91
birdhouse	0.55	0.15	0.23	116
cabbage-butterfly	0.55	0.42	0.47	101
matchstick	0.55	0.61	0.58	127
lakeside	0.52	0.78	0.62	801
parachute	0.52	0.60	0.56	117
tank	0.51	0.78	0.62	78
pot	0.50	0.39	0.44	254
hay	0.48	0.21	0.29	73
palace	0.48	0.78	0.60	139
airliner	0.47	0.65	0.54	80
microphone	0.46	0.50	0.48	596
oscilloscope	0.46	0.58	0.51	143

class	precision	recall	f1-score	support
assault-rifle	0.45	0.51	0.47	91
binder	0.45	0.44	0.44	105
sweatshirt	0.45	0.30	0.36	80
book-jacket	0.44	0.48	0.46	90
church	0.44	0.11	0.18	35
snowplow	0.44	0.65	0.53	62
suit	0.44	0.67	0.53	141
daisy	0.43	0.78	0.55	149
drumstick	0.43	0.31	0.36	126
mountain-bike	0.43	0.35	0.39	66
triumphal-arch	0.43	0.16	0.24	55
park-bench	0.41	0.29	0.34	144
projector	0.40	0.20	0.27	157
breakwater	0.39	0.16	0.22	58
picket-fence	0.39	0.06	0.10	118
altar	0.38	0.51	0.43	59
buckeye	0.38	0.37	0.37	101
jersey	0.38	0.30	0.34	154
monastery	0.38	0.52	0.44	112
balloon	0.36	0.16	0.22	338
cannon	0.36	0.56	0.44	55
limousine	0.36	0.29	0.32	119
ear	0.35	0.59	0.44	80
hoopskirt	0.35	0.78	0.48	135
barn	0.33	0.12	0.17	111
car-mirror	0.33	0.15	0.20	68
fountain	0.33	0.38	0.35	92
greenhouse	0.33	0.31	0.32	51
pole	0.33	0.29	0.31	136
restaurant	0.33	0.65	0.44	141
crutch	0.32	0.16	0.22	105
library	0.32	0.32	0.32	74

class	precision	recall	f1-score	support
traffic-light	0.32	0.21	0.25	58
aircraft-carrier	0.31	0.28	0.30	39
pier	0.31	0.46	0.37	97
seashore	0.31	0.69	0.43	289
ant	0.30	0.23	0.26	95
sandbar	0.30	0.24	0.27	83
spotlight	0.30	0.32	0.31	202
worm-fence	0.30	0.57	0.39	137
candle	0.29	0.36	0.32	111
mobile-home	0.29	0.33	0.31	83
projectile	0.29	0.32	0.30	117
bow-tie	0.28	0.07	0.12	67
vestment	0.28	0.45	0.35	69
drum	0.27	0.37	0.31	49
prison	0.27	0.43	0.33	101
bell-cote	0.26	0.38	0.31	77
mountain-tent	0.26	0.08	0.13	121
harmonica	0.25	0.34	0.29	100
cardoon	0.24	0.44	0.31	55
grand-piano	0.24	0.33	0.28	63
volcano	0.24	0.41	0.30	119
boathouse	0.23	0.30	0.26	43
oxygen-mask	0.23	0.27	0.25	143
gown	0.22	0.18	0.20	66
hen-of-the-woods	0.22	0.33	0.26	105
neck-brace	0.22	0.38	0.28	137
earthstar	0.21	0.42	0.28	121
radio-telescope	0.21	0.14	0.17	108
theater-curtain	0.21	0.66	0.32	80
wig	0.21	0.26	0.23	70
sax	0.20	0.45	0.28	112
cinema	0.19	0.31	0.24	51

class	precision	recall	f1-score	support
torch	0.18	0.36	0.24	116
beacon	0.16	0.32	0.21	62
maraca	0.16	0.19	0.17	90
marimba	0.16	0.19	0.18	79
harvester	0.15	0.25	0.19	71
missile	0.15	0.20	0.17	82
space-shuttle	0.15	0.11	0.12	84
steel-drum	0.15	0.38	0.21	84
accordion	0.09	0.26	0.14	47
planetarium	0.09	0.08	0.09	62
accuracy			0.48	18172
macro avg	0.41	0.40	0.38	18172
weighted avg	0.55	0.48	0.49	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.9. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.09	0.26	0.14
planetarium	0.09	0.08	0.09
space-shuttle	0.15	0.11	0.12
missile	0.15	0.20	0.17
maraca	0.16	0.19	0.17

Class	Precision	Recall	F1-score
radio-telescope	0.21	0.14	0.17
mountain-tent	0.26	0.08	0.13
bow-tie	0.28	0.07	0.12
barn	0.33	0.12	0.17
picket-fence	0.39	0.06	0.10

3.1.4. ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelése

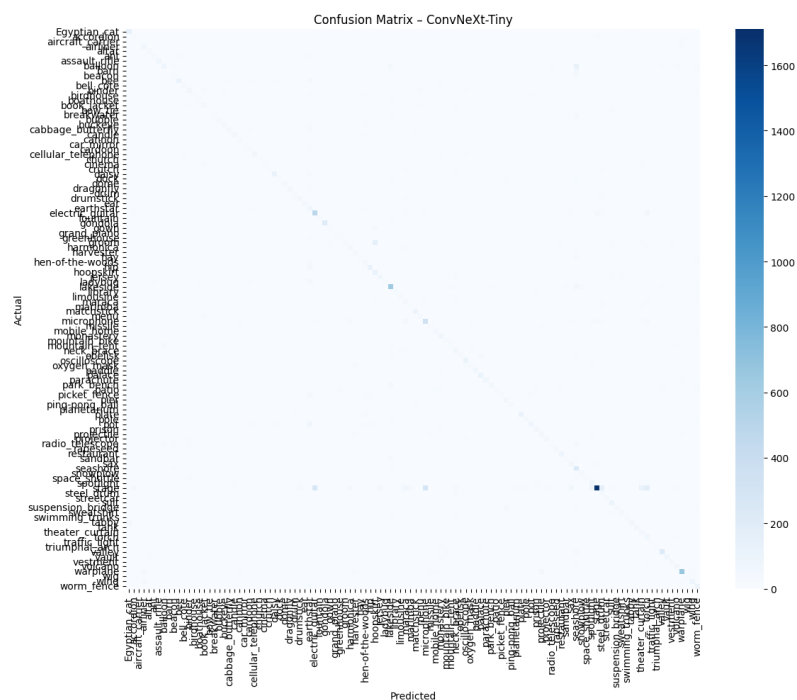
A ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

3.10. táblázat. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

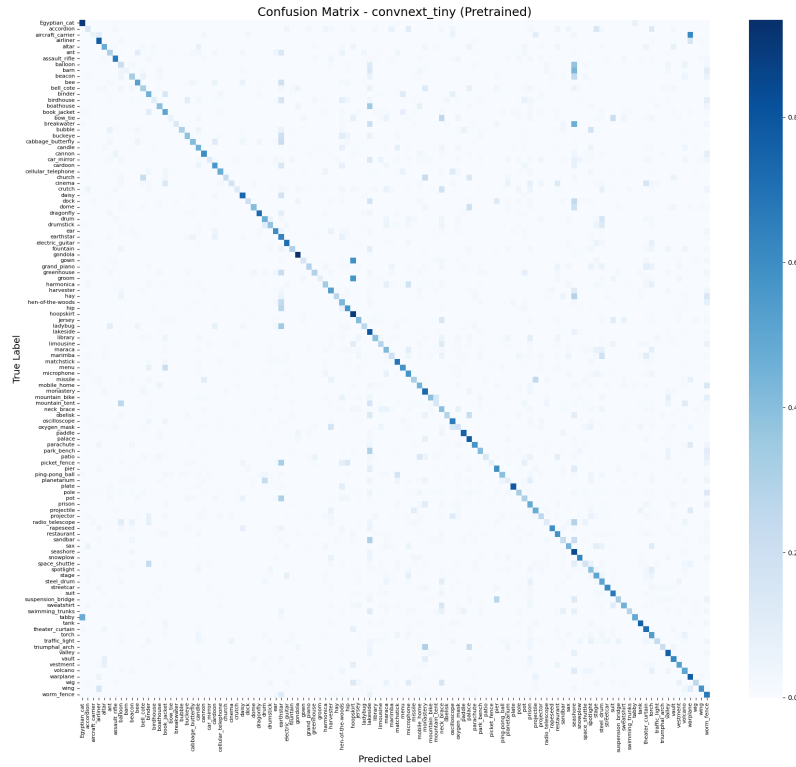
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5048
Top-5 Accuracy	0.8471
Precision	0.4917
Recall	0.4369
F1-score	0.4194
Inference time	38.40 sec

ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.7. ábra. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.8. ábra. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.11. táblázat. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
groom	0.97	0.10	0.18	285
stage	0.93	0.51	0.65	3380
breakwater	0.89	0.14	0.24	58
plate	0.88	0.78	0.83	143
gondola	0.87	0.93	0.90	227
rapeseed	0.87	0.60	0.71	77
warplane	0.87	0.77	0.82	871
dock	0.85	0.20	0.33	84

class	precision	recall	f1-score	support
tabby	0.84	0.49	0.62	107
bubble	0.82	0.31	0.45	100
church	0.80	0.23	0.36	35
hay	0.80	0.27	0.41	73
dragonfly	0.79	0.72	0.76	75
obelisk	0.77	0.28	0.42	95
suspension-bridge	0.77	0.31	0.45	127
wing	0.77	0.57	0.66	148
bee	0.76	0.52	0.62	212
streetcar	0.75	0.62	0.68	65
paddle	0.73	0.75	0.74	93
patio	0.72	0.15	0.24	144
dome	0.70	0.41	0.52	85
valley	0.70	0.76	0.73	295
cellular-telephone	0.69	0.47	0.56	104
picket-fence	0.69	0.08	0.14	118
barn	0.67	0.05	0.10	111
ladybug	0.67	0.26	0.37	108
swimming-trunks	0.67	0.28	0.39	79
tank	0.66	0.76	0.71	78
Egyptian-cat	0.65	0.90	0.76	145
daisy	0.65	0.74	0.69	149
hip	0.64	0.57	0.60	195
parachute	0.64	0.57	0.61	117
lakeside	0.63	0.79	0.70	801
assault-rifle	0.62	0.67	0.65	91
electric-guitar	0.62	0.71	0.66	687
vault	0.61	0.62	0.62	104
ping-pong-ball	0.60	0.40	0.48	91
cabbage-butterfly	0.57	0.42	0.48	101
car-mirror	0.57	0.12	0.20	68
fountain	0.57	0.30	0.40	92

class	precision	recall	f1-score	support
wig	0.55	0.26	0.35	70
matchstick	0.54	0.69	0.60	127
menu	0.54	0.57	0.56	68
mountain-bike	0.54	0.39	0.46	66
oscilloscope	0.53	0.66	0.59	143
pot	0.53	0.30	0.38	254
sweatshirt	0.53	0.45	0.49	80
ear	0.52	0.60	0.55	80
park-bench	0.52	0.40	0.45	144
triumphal-arch	0.52	0.22	0.31	55
snowplow	0.51	0.63	0.57	62
palace	0.50	0.78	0.61	139
suit	0.50	0.67	0.58	141
restaurant	0.49	0.58	0.53	141
birdhouse	0.48	0.10	0.17	116
buckeye	0.48	0.39	0.43	101
library	0.48	0.39	0.43	74
pole	0.48	0.33	0.39	136
projector	0.48	0.26	0.34	157
traffic-light	0.48	0.22	0.31	58
vestment	0.48	0.52	0.50	69
cannon	0.46	0.60	0.52	55
microphone	0.46	0.57	0.51	596
pier	0.45	0.60	0.51	97
altar	0.44	0.47	0.46	59
crutch	0.44	0.11	0.18	105
drumstick	0.44	0.37	0.41	126
jersey	0.43	0.41	0.42	154
balloon	0.42	0.22	0.29	338
cinema	0.41	0.18	0.25	51
greenhouse	0.41	0.29	0.34	51
monastery	0.41	0.73	0.53	112

class	precision	recall	f1-score	support
airliner	0.39	0.78	0.51	80
limousine	0.39	0.28	0.33	119
missile	0.39	0.32	0.35	82
grand-piano	0.38	0.29	0.33	63
bell-cote	0.37	0.32	0.35	77
ant	0.36	0.31	0.33	95
bow-tie	0.36	0.06	0.10	67
candle	0.36	0.46	0.41	111
binder	0.35	0.46	0.40	105
projectile	0.35	0.48	0.41	117
book-jacket	0.34	0.51	0.41	90
volcano	0.34	0.50	0.41	119
cardoon	0.32	0.56	0.41	55
seashore	0.32	0.84	0.46	289
boathouse	0.30	0.40	0.34	43
hoopskirt	0.30	0.89	0.45	135
mountain-tent	0.30	0.15	0.20	121
gown	0.29	0.15	0.20	66
harvester	0.29	0.54	0.38	71
mobile-home	0.29	0.45	0.35	83
sandbar	0.28	0.23	0.25	83
sax	0.28	0.45	0.35	112
beacon	0.27	0.32	0.29	62
drum	0.27	0.47	0.34	49
harmonica	0.27	0.34	0.30	100
spotlight	0.27	0.39	0.32	202
worm-fence	0.26	0.67	0.38	137
oxygen-mask	0.24	0.17	0.20	143
prison	0.24	0.49	0.32	101
hen-of-the-woods	0.23	0.43	0.30	105
marimba	0.22	0.19	0.21	79
radio-telescope	0.22	0.11	0.15	108

class	precision	recall	f1-score	support
neck-brace	0.20	0.39	0.26	137
space-shuttle	0.20	0.17	0.18	84
theater-curtain	0.20	0.71	0.32	80
maraca	0.17	0.42	0.24	90
aircraft-carrier	0.15	0.05	0.08	39
earthstar	0.14	0.64	0.23	121
torch	0.14	0.54	0.22	116
steel-drum	0.12	0.51	0.20	84
planetarium	0.09	0.10	0.10	62
accordion	0.07	0.15	0.09	47
accuracy			0.50	18172
macro avg	0.49	0.44	0.42	18172
weighted avg	0.61	0.50	0.51	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.12. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.07	0.15	0.09
planetarium	0.09	0.10	0.10
aircraft-carrier	0.15	0.05	0.08
space-shuttle	0.20	0.17	0.18
radio-telescope	0.22	0.11	0.15

Class	Precision	Recall	F1-score
bow-tie	0.36	0.06	0.10
birdhouse	0.48	0.10	0.17
barn	0.67	0.05	0.10
picket-fence	0.69	0.08	0.14
groom	0.97	0.10	0.18

3.1.5. ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelése

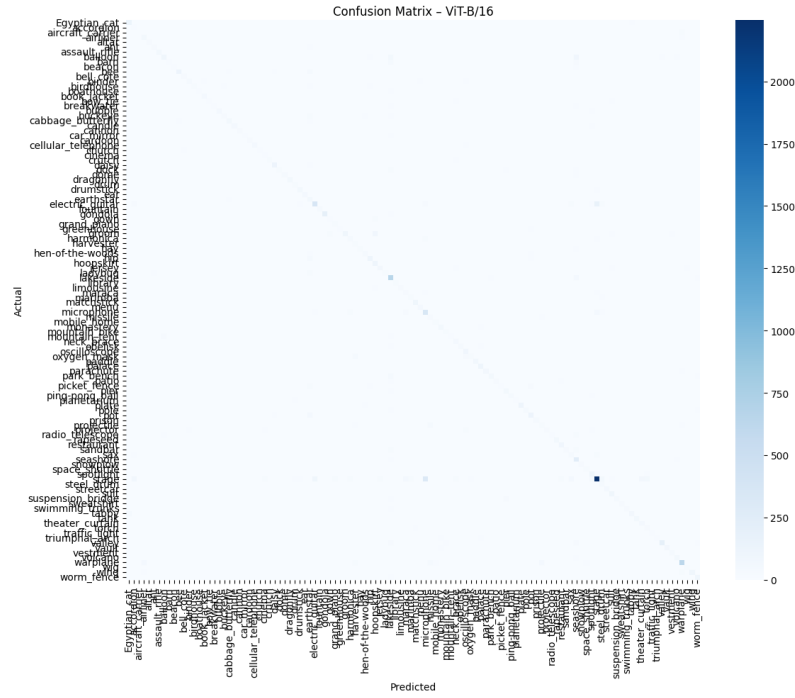
A ViT-B-16@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

3.13. táblázat. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

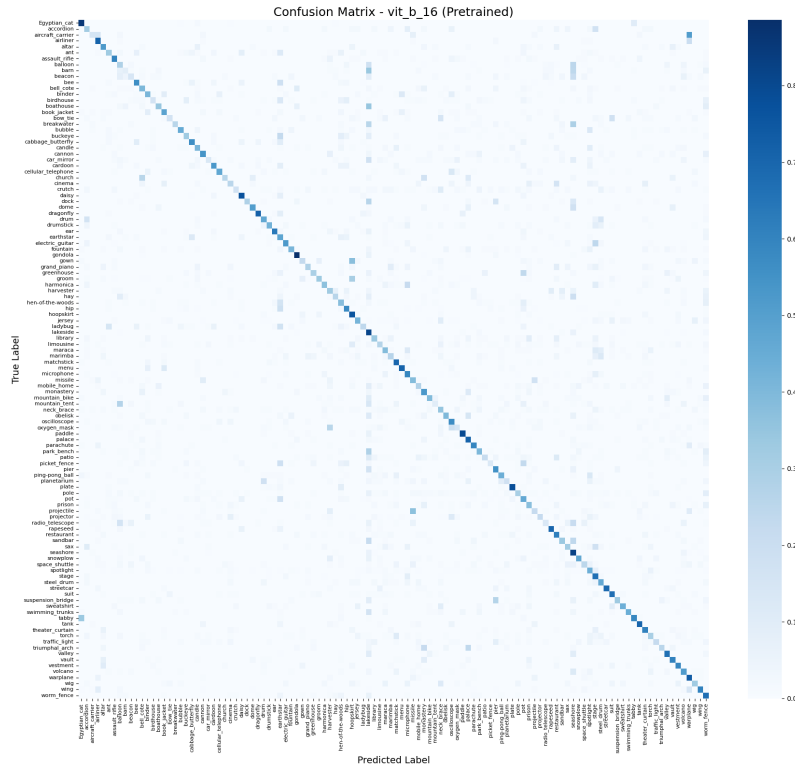
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5308
Top-5 Accuracy	0.8582
Precision	0.4629
Recall	0.4419
F1-score	0.4307
Inference time	92.13 sec

ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.9. ábra. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.10. ábra. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.14. táblázat. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

Class	precision	recall	f1-score	support
warplane	0.87	0.73	0.79	871
dock	0.86	0.29	0.43	84
stage	0.86	0.66	0.75	3380
gondola	0.85	0.89	0.87	227
dragonfly	0.84	0.72	0.78	75
groom	0.82	0.33	0.47	285
plate	0.80	0.78	0.79	143
valley	0.78	0.66	0.72	295
wing	0.78	0.61	0.68	148
dome	0.77	0.51	0.61	85
streetcar	0.76	0.69	0.73	65
breakwater	0.75	0.26	0.38	58
bee	0.74	0.57	0.64	212
electric-guitar	0.73	0.53	0.61	687
tabby	0.73	0.59	0.65	107
Egyptian-cat	0.72	0.86	0.78	145
suspension-bridge	0.71	0.33	0.45	127
swimming-trunks	0.69	0.44	0.54	79
paddle	0.68	0.80	0.73	93
rapeseed	0.67	0.70	0.68	77
bubble	0.65	0.46	0.54	100
daisy	0.64	0.77	0.70	149
sweatshirt	0.64	0.44	0.52	80
parachute	0.63	0.60	0.61	117
ear	0.62	0.64	0.63	80
patio	0.62	0.22	0.32	144
vault	0.62	0.61	0.61	104
cellular-telephone	0.61	0.47	0.53	104

Class	precision	recall	f1-score	support
cabbage-butterfly	0.60	0.56	0.58	101
hip	0.60	0.58	0.59	195
tank	0.60	0.71	0.65	78
ladybug	0.59	0.24	0.34	108
obelisk	0.58	0.40	0.47	95
menu	0.57	0.71	0.63	68
fountain	0.56	0.41	0.47	92
lakeside	0.56	0.82	0.66	801
suit	0.54	0.67	0.60	141
assault-rifle	0.53	0.60	0.57	91
drumstick	0.51	0.43	0.47	126
matchstick	0.51	0.70	0.59	127
church	0.50	0.26	0.34	35
jersey	0.50	0.42	0.45	154
picket-fence	0.50	0.13	0.20	118
projector	0.50	0.22	0.31	157
palace	0.49	0.71	0.58	139
ping-pong-ball	0.48	0.44	0.46	91
pot	0.48	0.46	0.47	254
snowplow	0.48	0.47	0.47	62
birdhouse	0.46	0.16	0.24	116
book-jacket	0.46	0.49	0.47	90
microphone	0.45	0.59	0.51	596
park-bench	0.45	0.40	0.43	144
triumphal-arch	0.45	0.25	0.33	55
hay	0.44	0.26	0.33	73
oscilloscope	0.44	0.57	0.50	143
balloon	0.43	0.28	0.34	338
buckeye	0.43	0.33	0.37	101
cardoon	0.43	0.53	0.48	55
sandbar	0.43	0.34	0.38	83
monastery	0.42	0.53	0.47	112

Class	precision	recall	f1-score	support
ant	0.41	0.33	0.36	95
binder	0.41	0.41	0.41	105
restaurant	0.41	0.62	0.49	141
vestment	0.41	0.59	0.48	69
volcano	0.40	0.51	0.45	119
airliner	0.39	0.71	0.51	80
bow-tie	0.39	0.16	0.23	67
cannon	0.39	0.55	0.45	55
candle	0.38	0.41	0.40	111
crutch	0.38	0.17	0.24	105
greenhouse	0.38	0.29	0.33	51
hoopskirt	0.38	0.76	0.51	135
pole	0.38	0.30	0.34	136
seashore	0.38	0.82	0.52	289
limousine	0.37	0.27	0.31	119
mountain-bike	0.37	0.39	0.38	66
pier	0.37	0.56	0.44	97
bell-cote	0.35	0.40	0.38	77
car-mirror	0.35	0.13	0.19	68
library	0.35	0.34	0.34	74
wig	0.35	0.33	0.34	70
altar	0.34	0.53	0.42	59
boathouse	0.34	0.35	0.34	43
harmonica	0.34	0.37	0.35	100
traffic-light	0.34	0.22	0.27	58
barn	0.33	0.09	0.14	111
worm-fence	0.33	0.67	0.44	137
mountain-tent	0.32	0.10	0.15	121
radio-telescope	0.30	0.13	0.18	108
spotlight	0.30	0.44	0.35	202
drum	0.29	0.47	0.36	49
mobile-home	0.28	0.28	0.28	83

Class	precision	recall	f1-score	support
prison	0.28	0.38	0.32	101
aircraft-carrier	0.27	0.15	0.20	39
theater-curtain	0.27	0.61	0.37	80
grand-piano	0.26	0.29	0.27	63
neck-brace	0.26	0.35	0.30	137
sax	0.26	0.32	0.29	112
space-shuttle	0.26	0.25	0.26	84
gown	0.25	0.23	0.24	66
hen-of-the-woods	0.25	0.38	0.30	105
oxygen-mask	0.24	0.15	0.19	143
projectile	0.24	0.22	0.23	117
marimba	0.23	0.27	0.25	79
torch	0.22	0.30	0.25	116
missile	0.21	0.39	0.27	82
beacon	0.20	0.15	0.17	62
planetarium	0.20	0.18	0.19	62
steel-drum	0.19	0.46	0.27	84
maraca	0.18	0.39	0.25	90
earthstar	0.16	0.48	0.23	121
harvester	0.16	0.32	0.22	71
cinema	0.15	0.25	0.19	51
accordion	0.08	0.32	0.13	47
accuracy			0.53	18172
macro avg	0.46	0.44	0.43	18172
weighted avg	0.58	0.53	0.54	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB

- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.15. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.08	0.32	0.13
cinema	0.15	0.25	0.19
beacon	0.20	0.15	0.17
planetarium	0.20	0.18	0.19
oxygen-mask	0.24	0.15	0.19
aircraft-carrier	0.27	0.15	0.20
radio-telescope	0.30	0.13	0.18
mountain-tent	0.32	0.10	0.15
barn	0.33	0.09	0.14
car-mirror	0.35	0.13	0.19

4. fejezet

A saját modellek tesztelése

Ábrák jegyzéke

3.1. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	9
3.2. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix .	9
3.3. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . .	15
3.4. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	16
3.5. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix .	22
3.6. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	23
3.7. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix .	29
3.8. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	30
3.9. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	36
3.10. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix .	36

Táblázatok jegyzéke

3.1. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei	8
3.2. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	10
3.3. Legrosszabbul teljesítő osztályok	14
3.4. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . .	14
3.5. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	16
3.6. Legrosszabbul teljesítő osztályok	20
3.7. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei . .	21
3.8. EfficientNet-B0@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	23
3.9. Legrosszabbul teljesítő osztályok	27
3.10. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei . .	28
3.11. ConvNeXt-Tiny@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	30
3.12. Legrosszabbul teljesítő osztályok	34
3.13. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei	35
3.14. ViT-B-16@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	37
3.15. Legrosszabbul teljesítő osztályok	41